

Anteproyecto Minería de Datos para Astronomía:

Clasificación de estrellas utilizando técnicas de minería de datos sobre el catálogo Gaia DR3

Introducción: Misiones como Gaia han permitido obtener información precisa sobre millones de estrellas, incluyendo parámetros astrométricos y fotométricos. En este contexto, las técnicas de minería de datos y aprendizaje automático ofrecen herramientas poderosas para clasificar y analizar estos objetos de manera eficiente.

Objetivo General: Desarrollar un modelo de clasificación de estrellas basado en datos del catálogo Gaia DR3, utilizando técnicas de aprendizaje supervisado, e interpretar los resultados en términos de propiedades físicas estelares.

Objetivos Específicos:

- Extraer datos del catálogo Gaia DR3 mediante ADQL
- Construir el diagrama HR a partir de los datos descargados
- Definir clases estelares basadas en las propiedades fotométricas (secuencia principal, gigantes, etc.)
- Implementar modelos de clasificación (árboles de decisión/Random Forest)
- Evaluar el desempeño de los modelos mediante métricas estándar
- Analizar la importancia de las variables y su relación con la física estelar

Metodología: Se realizará una consulta al catálogo Gaia DR3 utilizando ADQL para obtener parámetros de un grupo de estrellas. Posteriormente se lleva a cabo una limpieza de los datos y se calculan variables derivadas. A partir de estos datos se construirá un diagrama HR para analizar cómo se distribuyen las variables.

A partir del diagrama se clasifican las estrellas en diferentes grupos con base en su posición en el gráfico, y a partir de ello se implementarán modelos de aprendizaje supervisado, como árboles de decisión y Random Forest, para clasificar las estrellas. Finalmente se evaluará el desempeño de los modelos mediante métricas como precisión, recall y matriz de confusión y se analizará la importancia de las variables para interpretar los resultados en el contexto de la evolución estelar.

Resultados: Se espera obtener un modelo capaz de clasificar estrellas con precisión, así como identificar las variables más relevantes en la clasificación. Además, se busca interpretar estos resultados en términos de propiedades estelares y evaluar la capacidad de los métodos de aprendizaje supervisado para recuperar y caracterizar poblaciones estelares a partir de datos observacionales del catálogo Gaia DR3.